



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE DOCTORADO

Curso Especial II

FIS-9009

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	48	0	0	144	192

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2023-11-22

Programa marco. La cátedra aprueba semestralmente el tópico a impartir; el docente proponente completa en el sílabo el contenido (5-9 unidades), los resultados de aprendizaje específicos del tópico y la bibliografía. Este documento fija los elementos institucionales comunes.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Curso Especial II es una asignatura de contenido variable: su tópico se determina según los intereses de los estudiantes del programa doctoral y las necesidades estratégicas que surjan de la situación académica y científica del momento. Su propósito es mantener actualizado el programa doctoral sin necesidad de reformas curriculares continuas. Cada oferta debe llevar un subtítulo específico, por ejemplo: «Curso Especial II: Avances Recientes en Dinámica Molecular de Car-Parrinello».

El programa específico de cada curso especial es confeccionado por un docente del programa doctoral y aprobado por el comité académico que rige el doctorado. Este proceso garantiza que los contenidos sean relevantes y estén alineados con las investigaciones y los avances más recientes del campo, y permite a los estudiantes explorar áreas de interés que no siempre cubre el currículo tradicional. El comité académico revisa el plan de estudios propuesto para asegurar que cumpla los estándares académicos y científicos del doctorado, y se fomenta la participación activa de los estudiantes en la selección de temas y enfoques.

El curso puede incluir actividades complementarias como seminarios, talleres prácticos y sesiones de discusión con expertos invitados. Estas actividades ayudan al estudiante a adquirir habilidades prácticas y a desarrollar una perspectiva crítica sobre los métodos avanzados propios del tópico ofertado, y promueven la colaboración entre estudiantes y profesores en un entorno de aprendizaje colaborativo y dinámico.

Este documento es el programa marco de la asignatura: fija los elementos institucionales comunes (competencias, resultados de aprendizaje transferibles, estrategias, actividades formativas, régimen de evaluación y recursos). El contenido detallado, la bibliografía y la ponderación específica los propone el docente responsable en el sílabo de cada oferta, con la aprobación del comité académico.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente que imparta esta asignatura debe poseer título de Doctor en Física o en un área afín al tópico ofertado. Debe ser un experto de nivel internacional en los temas que se abordarán, con amplia experiencia de investigación y producción científica en su campo de especialización, capacidad demostrada para integrar conocimientos teóricos y prácticos, dominio de la literatura de frontera del área y aptitud para orientar el trabajo autónomo y crítico de estudiantes de doctorado. El programa específico que proponga queda sujeto a la aprobación del comité académico del doctorado.

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

- CED.1** Integración y Aplicación de Conocimientos Teóricos en Física. Integrar y aplicar leyes y teorías fundamentales de la física para identificar, analizar y resolver problemas complejos en variados contextos, promoviendo soluciones innovadoras a desafíos actuales en ciencia, tecnología y sociedad.
- CED.2** Avances en Modelización y Experimentación. Utilizar técnicas avanzadas de modelización y análisis estadístico para la interpretación de datos complejos y el diseño y realización de experimentos innovadores, enfocándose en la exploración de nuevos fenómenos y la validación de teorías.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar con rigor los fundamentos teóricos y los conceptos avanzados del tópico ofertado, situándolos en el marco de la física contemporánea.
- RAE-2** Aplicar las leyes, teorías y formalismos fundamentales de la física al planteamiento y la resolución de problemas complejos propios del tópico estudiado.
- RAE-3** Analizar críticamente la literatura científica reciente del área, identificando problemas abiertos, líneas de investigación activas y controversias vigentes.
- RAE-4** Utilizar técnicas avanzadas de modelización, simulación y análisis de datos para interpretar información compleja generada en el campo del tópico.
- RAE-5** Evaluar el diseño de experimentos y los esquemas de validación empleados en las investigaciones del área, valorando su pertinencia para explorar nuevos fenómenos y contrastar teorías.
- RAE-6** Proponer y sustentar, de forma oral y escrita y con terminología científica adecuada, enfoques o soluciones innovadoras a problemas actuales de la ciencia y la tecnología vinculados al tópico.

CONTENIDO

A definir por la cátedra al aprobar el tópico del semestre: el docente proponente presenta el temario detallado (5-9 unidades con sus temas) en el sílabo de la oferta.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estrategias

- ED.1** Clases Magistrales: Presentaciones detalladas por parte de expertos, centradas en conceptos avanzados, desarrollos recientes y fundamentos teóricos en física; promueven la comprensión profunda y la base teórica necesaria para la innovación en investigación.
- ED.2** Sesiones de Problemas: Actividades enfocadas en la aplicación práctica de teorías a problemas complejos, para fortalecer la capacidad analítica y de resolución; promueven el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico.
- ED.3** Seminarios de Investigación: Foros de discusión donde estudiantes y docentes presentan y debaten investigaciones recientes y avances del campo; estimulan el intercambio académico y la actualización en temas de vanguardia.
- ED.5** Tutoría y Asesoramiento: Orientación individualizada para apoyar el progreso académico y profesional: definición de objetivos de investigación, resolución de dudas y preparación para la defensa de tesis.

Actividades

- AD.1** Resolución de Ejercicios y Problemas: Aplicación de los conceptos y técnicas cubiertos, individual o en grupo, en aula o como tarea, para reforzar la comprensión y la aplicación práctica.

- AD.2** Exposiciones Individuales: Presentaciones orales sobre temas generales o específicos, integrando los conocimientos adquiridos; desarrollan comunicación efectiva, síntesis y presentación pública.
- AD.3** Debates y Discusiones en Grupo: Sesiones de debate tras introducir nuevos temas, para explorar perspectivas, aplicaciones y relevancia; fomentan el pensamiento crítico y la argumentación.
- AD.5** Participación en Eventos Académicos Externos: Asistencia y participación en seminarios web, conferencias y otros eventos fuera de la universidad; exposición a la investigación de frontera y networking científico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- CD.1** Comprensión de conceptos fundamentales: comprensión profunda de los principios, teorías y conceptos de la física, incluida la capacidad de explicarlos con claridad y precisión.
- CD.2** Aplicación de conocimientos teóricos: aplicar conceptos teóricos a la solución de problemas específicos, eligiendo y utilizando adecuadamente las fórmulas y herramientas analíticas pertinentes.
- CD.3** Habilidad para analizar y sintetizar información: analizar información compleja, identificar patrones, relaciones y contradicciones, y sintetizar nuevos conocimientos a partir de datos existentes.
- CD.4** Capacidad de argumentación y razonamiento crítico: construir argumentos lógicos y coherentes y aplicar el razonamiento crítico en la evaluación de teorías y la resolución de problemas.
- CD.6** Comunicación efectiva de ideas: comunicar ideas complejas de forma oral y escrita, con claridad, estructuración lógica y uso adecuado de la terminología científica.
- CD.8** Participación activa y colaboración: participación en clases, debates y actividades grupales, trabajo eficaz en equipo, respeto por las ideas ajenas y contribución constructiva.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios	
TED.1 Exámenes Escritos	Pruebas objetivas; Ensayos	CD.1	CD.4
TED.2 Presentaciones Orales	Exposiciones; Seminarios	CD.6	CD.8
TED.3 Proyectos de Investigación	Propuestas; Informes finales	CD.2	CD.3
TED.5 Participación en Clase	Observación directa; Registros	CD.8	CD.6

La evaluación es formativa, continua e integral: el profesor evalúa y retroalimenta periódicamente para asegurar el logro de los resultados de aprendizaje esperados. La distribución del puntaje está a cargo de la coordinación de la cátedra y, en su defecto, del profesor que imparta la asignatura; debe quedar descrita con claridad en la guía del docente o sílabo y cumplir lo establecido en la Res. 72-346: por ningún motivo una prueba escrita puede tener un valor mayor al 40 % de la puntuación total. Al tratarse de un programa marco, las técnicas, los instrumentos y las ponderaciones específicas del tópico aprobado se detallan en el sílabo de cada oferta.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- RD.1** Libros de Texto y Monografías: Obras especializadas en temas específicos de la física, con base teórica sólida y ejemplos prácticos.
- RD.2** Artículos Científicos y Journals: Acceso a investigaciones recientes y avances en el campo de la física.
- RD.3** Cuadernos de Trabajo: Materiales para facilitar la práctica y consolidación de conocimientos mediante ejercicios y problemas.
- RD.5** Diapositivas y Presentaciones: Recursos visuales de apoyo a las explicaciones teóricas en clases magistrales y seminarios.

Tecnológicos

- RT.1** Software Especializado: Programas para modelización, simulación y análisis estadístico en física (MATLAB, Python científico, COMSOL Multiphysics).
- RT.2** Plataformas de Aprendizaje Virtual: Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) para materiales, evaluaciones y comunicación.
- RT.4** Bases de Datos y Bibliotecas Digitales: Acceso a libros, artículos y revistas especializadas en física.

RT.5 Herramientas de Colaboración en Línea: Plataformas para el trabajo colaborativo a distancia (Google Drive, Zoom, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A definir por el docente según el tópico aprobado (2-4 básicas y 3-6 complementarias, en formato APA, en el sílabo de la oferta).